

芝そりっていいのはね。

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 18回生 磯部和貴 星野翔

はじめに

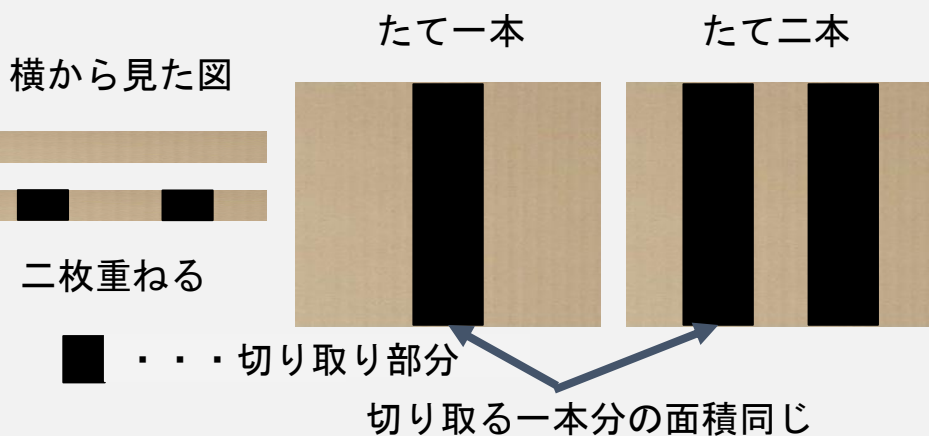
「摩擦の観点において、一番速い芝そりは何か。」というリサーチクエスチョンをもとに研究をした。その中で僕たちは、芝そりの底の形状に注目した。

研究手法

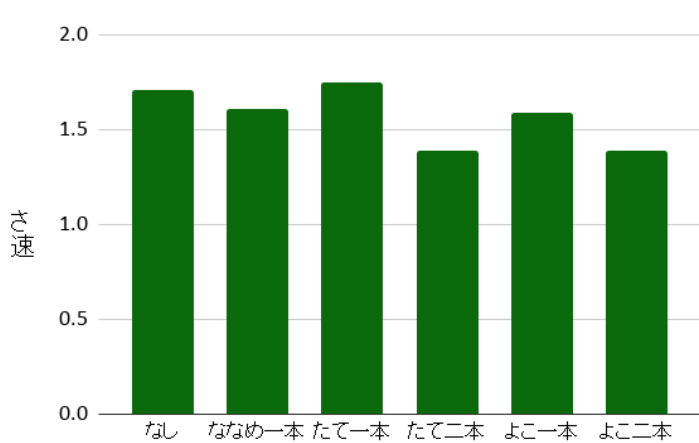
同じ面積の様々な条件の段ボールを用意し、4 mの芝の坂で滑り、ストップウォッチで計る。(坂の角度は32.2度)

結果と考察

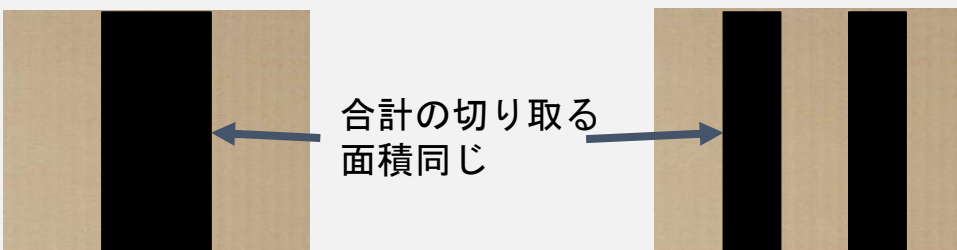
実験1. 四種類(たて、よこ、ななめ、何もしない)の形に切り抜き、段ボールを二枚重ねて(一枚は形を切り取る)滑った。また、切り取る本数による違いも調べるため、それぞれ切り取る形状を一本と二本のものを作り滑った。



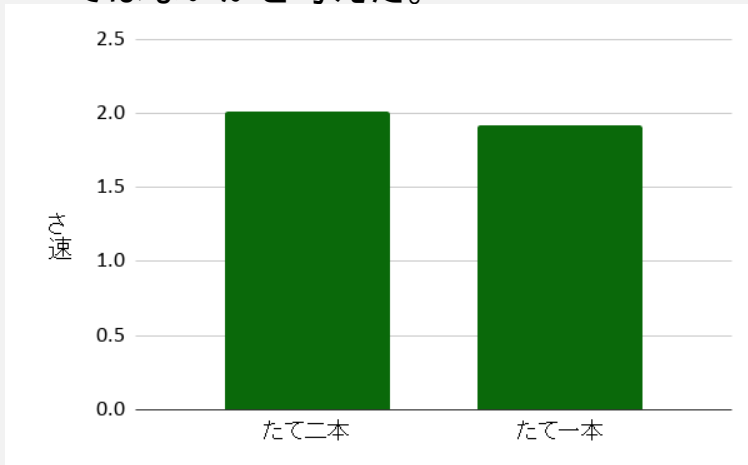
結果1. たてが一番速かった。また、芝そりの切り取る一本分の面積をそろえて実験をしたので、段ボール全体の接地面積は同じではなかった。そのため、芝そりの速さが切り取る本数によって変わったかわからなかった。



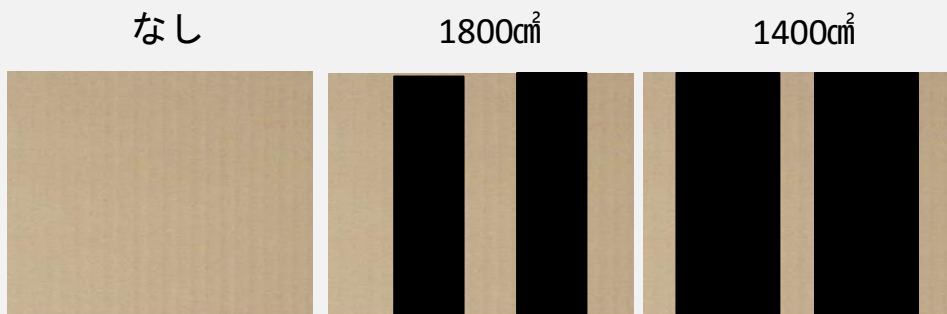
実験2. 実験1の結果を受け、形状として一番速かった「たて」で段ボール全体の接地面積をそろえて本数を変えたもので滑る。



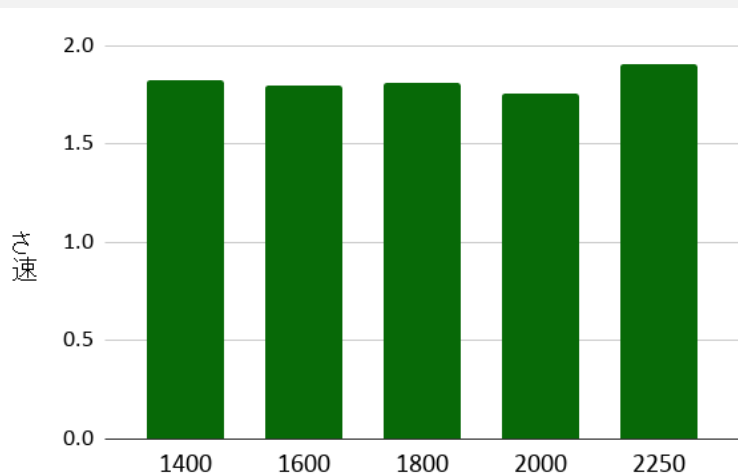
結果2. 全体の接地面積が同じ場合だと、たて二本の方が速いと分かったが、あまり差はなかった。そのため、接地面積によって速さが変わるのではないかと考えた。



実験3. 全体の接地面積を変えるために切り取る部分の面積の違う5つの芝そりを作り、滑った。



結果3. 接地面積が2250cm²(何もししていない)時が一番速かったが、面積と速さに相関があまりないと感じた。



今後の方針

現時点ではたて二本が一番速かった。これらの実験から切り取った時の面積によって速さが変わるということが分かったが、全体の接地面積が直接速さに関係しているとは感じなかった。このことから、切り取る面積を変えたときにほかの条件が変わって速くなっているのだと考えた。また、芝を滑っているときに芝そりが曲がっていたので切り取る面積を変えることで芝そりの曲がりやすさが変わって速さが変わるのだと考えた。今後は、このことについての実験をしていきたい。